

Tehtävä 8: Liferay Portlet-kehitys

Vieraskirja-portletin kehitys ja julkaisu Liferay-portaalissa

Portletin luominen ja julkaisu – vaiheistus

1. Ympäristön asennus

1. Ladataan Liferay Community Edition 7.4 (Tomcat-bundle) GitHubista: <https://github.com/liferay/liferay-portal/releases>
2. Puretaan zip-paketti kansioon (esim. C:\liferay-portal)
3. Käynnistetään Liferay ajamalla tomcat\bin\startup.bat
4. Odotetaan käynnistyminen (1-3 min) ja avataan <http://localhost:8080>
5. Tehdään alkuasetukset: portalin nimi, kieli, aikavyöhyke ja admin-tunnukset
6. Ladataan Blade CLI jar-tiedosto: <https://releases.liferay.com/tools/blade-cli/latest/blade.jar>

2. Workspace ja projektin luonti

7. Luodaan Liferay Workspace komennolla: `java -jar blade.jar init -v 7.4 guestbook-workspace`
8. Mennään workspace-kansioon: `cd guestbook-workspace`
9. Luodaan portlet-projekti: `java -jar ../blade.jar create -t mvc-portlet -p com.example.guestbook -c GuestbookPortlet guestbook`
10. Projekti luodaan modules\guestbook -kansioon ja se sisältää GuestbookPortlet.java, bnd.bnd, build.gradle ja JSP-tiedostot

3. Build-konfiguraatio

11. Päivitetään gradle\wrapper\gradle-wrapper.properties: asetetaan Gradle-versioksi 4.10.3 (yhteensopiva vanhan workspace-pluginin kanssa)
12. Vaihdetään Java 11 aktiiviseksi: `set JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jdk-11.0.30` ja `set PATH=%JAVA_HOME%\bin;%PATH%`
13. Päivitetään modules\guestbook\build.gradle: lisätään com.liferay.portal.kernel ja javax.portlet -riippuvuudet
14. Päivitetään modules\guestbook\bnd.bnd: asetetaan `Import-Package com.liferay.portal.kernel.portlet.bridges.mvc;version="[6.1.0,7.0.0)",*`
15. Ajetaan build: `../gradlew.bat build`

4. Deploy ja käynnistysongelman ratkaisu

16. Kopioidaan build\libs\com.example.guestbook-1.0.0.jar Liferayn deploy-kansioon: C:\liferay-portal\deploy\
17. Liferay havaitsee JAR:n automaattisesti ja yrittää käynnistää sen

18. Mikäli konsolissa näkyy 'osgi.ee=UNKNOWN' -virhe, puretaan JAR ja poistetaan kyseinen rivi MANIFEST.MF-tiedostosta manuaalisesti
19. Pakataan JAR uudelleen: `jar cfm com.example.guestbook-1.0.0.jar META-INF\MANIFEST.MF` .
20. Kopioidaan korjattu JAR deploy-kansioon uudelleen
21. Varmistetaan konsolista että näkyy: `STARTED com.example.guestbook_1.0.0`

5. Portletin lisääminen sivulle

22. Kirjaututaan Liferay-portaaliin osoitteessa `http://localhost:8080`
23. Klikataan kynä-ikonia sivun yläreunassa (muokkaustila)
24. Klikataan Pienoisohjelmat-välilehteä vasemmasta paneelistä
25. Etsitään guestbook-portletti ja raahataan se sivulle
26. Julkaistaan sivu klikkaamalla Julkaise-nappia

Huomiot yhteensopivuusongelmista

Tehtävässä kohdattiin useita yhteensopivuusongelmia, jotka johtuvat Liferay-ekosysteemin versioiden monimutkaisesta riippuvuusverkosta:

- Blade CLI loi workspacen vanhalla Liferay Workspace -pluginilla (1.10.9), joka vaatii Gradle 4.x:n
- Vanha bnd-työkalu (3.5.0) ei tunnista Java 11:n versiomerkkijonoa ja generoi `osgi.ee=UNKNOWN` -virheen MANIFEST.MF-tiedostoon
- MVCPortlet-paketin versiovaatimus piti selvittää suoraan Liferayn portal-kernel.jar-tiedostosta (versio 6.1.0)
- Ratkaisu: MANIFEST.MF muokattiin käsin poistamalla `osgi.ee=UNKNOWN` -rivi ennen deployausta

Nämä ongelmat johtuvat siitä että tutoriaalin alkuperäinen versio on tarkoitettu vanhemmalle Liferay-versiolle ja Developer Studio -ympäristölle, joka hoitaa nämä konfiguraatiot automaattisesti.

Yhteenveto

Tehtävässä kehitettiin yksinkertainen MVC-portletti Liferay 7.4 -portaaliin ilman Developer Studiota, käyttäen Blade CLI -työkalua ja Gradle-buildijärjestelmää. Portletti saatiin onnistuneesti deployattua Liferay-portaaliin (STARTED-tila konsolissa). Prosessi osoitti Liferay-kehityksen keskeisimmät vaiheet: workspace-luonti, portlet-projektin generointi, OSGi-paketointi bnd-työkalulla sekä hot deploy -mekanismin käyttö.